FIAP

Curso: Engenharia da Computação **Disciplina: Inteligência Artificial e Computacional**

Turmas: 3ECA / 3ECR **Prof. André Tritiack: profandre.farias@fiap.com.br**

CHECKPOINT 01 – 2º SEMESTRE - NOTA MÁXIMA: 10.00 pontos

Trabalho individual ou em grupo de até 5 integrantes

Dataset de referência disponível em:
https://archive.ics.uci.edu/dataset/235/individual+household+electric+power+consumption

Entregável: arquivo notebook Python .ipynb com as questões resolvidas.

QUESTÃO 1: Redução de dimensionalidade com PCA (4.00 pontos)

Objetivo: Aplicar o algoritmo *Principal Component Analysis* (PCA) para redução de dimensionalidade dos dados.

1. Carregue os dados e analise os atributos disponíveis.
2. Faça o pré-processamento, convertendo valores categóricos para numéricos, tratando valores faltantes e normalizando as colunas.
3. Crie um novo data frame com uma amostra de 5% dos valores iniciais.
4. Aplique o algoritmo PCA para reduzir o número original de atributos.
5. Calcule o quanto a variância dos novos dados explica os dados originais.

QUESTÃO 02: Agrupamento (*Clustering*) com K-Means (6.00 pontos)

Objetivo: Aplicar o algoritmo K-Means para agrupar os dados de consumidores de energia em clusters.

1. Carregue o data frame gerado a partir da amostra de 5% da questão 01, ainda com os atributos originais preservados.
2. Escolha os atributos que o grupo considerar relevantes para o *clustering*, como "*Global_active_power*", "*Global_reactive_power*", "*Voltage*" etc.
3. Justifique a escolha dos atributos e explique como eles podem influenciar a formação dos clusters.
4. Aplique o algoritmo K-Means, experimentando diferentes valores de K (número de clusters). Em seguida, levante a curva de Elbow e utilize métricas como a *inertia* e *silhouette score* para avaliar a qualidade dos clusters.
5. Visualize os clusters utilizando gráficos de dispersão.
6. Repita os itens 4 e 5 agora utilizando os dados reduzidos pelo algoritmo PCA e analise os resultados.

QUESTÃO EXTRA (+1.00 ponto)

Resolva as duas questões utilizando um único arquivo Orange, com todas as etapas.